

PENSAMENTO COMPUTACIONAL - ENTREGA 5/6

Relatório Final do Desenvolvimento do Curso

Introdução à Programação com Portugol Studio

Coordenador: Eron Ponce Pereira

Professor/monitor: Vinicius Guilherme Canovas

Carga horária: 20 horas

Modalidade: online

Julho de 2026

Sumário

1. Identificação do projeto
2. Introdução
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia aplicada
5. Organização da carga horária
6. Aulas e unidades desenvolvidas
7. Materiais produzidos
8. Encaminhamento da atividade prática
9. Etapas completas da atividade prática
10. Avaliação
11. Resultados do desenvolvimento
12. Dificuldades e soluções
13. Considerações finais
14. Referências

1. Identificação do projeto

Curso	Pensamento Computacional - Entrega 5
Tema	Introdução à Programação com Portugol Studio
Coordenador	Eron Ponce Pereira
Professor/monitor	Fernando Nakagawa
Carga horária	20 horas
Modalidade	Online, com aula gravada e atividades assíncronas
Público-alvo	Estudantes iniciantes, sem experiência prévia em programação
Produto principal	Curso introdutório, materiais de consulta, exercícios e projeto prático

2. Introdução

O desenvolvimento de competências relacionadas à lógica de programação contribui para que o estudante organize problemas, identifique dados relevantes, estabeleça sequências de ações e teste soluções. No contexto do Pensamento Computacional, programar não se limita ao domínio de uma linguagem: envolve decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e elaboração de algoritmos.

O curso Introdução à Programação com Portugol Studio foi elaborado para apresentar esses conhecimentos a estudantes iniciantes. A proposta foi organizada em uma videoaula geral de aproximadamente 40 minutos, acompanhada por conteúdo de consulta, códigos executáveis, atividades graduais e um projeto integrador. Essa organização permite que a aula gravada apresente o percurso completo sem tornar a exposição excessivamente longa, enquanto os materiais complementares sustentam o aprofundamento e a prática.

Delimitação do relatório

Este documento registra o desenvolvimento do curso e dos materiais. Não são atribuídos resultados de aprendizagem a uma turma real, pois a aplicação com estudantes e a coleta de dados dependem da oferta efetiva do curso.

3. Fundamentação teórica

3.1 Pensamento Computacional

O Pensamento Computacional pode ser compreendido como uma forma de formular problemas e organizar soluções de modo que possam ser representadas por procedimentos claros e executáveis. Seus pilares mais recorrentes são a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e os algoritmos. A decomposição divide um problema amplo em partes menores; o reconhecimento de padrões permite identificar semelhanças; a abstração seleciona as informações essenciais; e os algoritmos descrevem a sequência necessária para atingir um resultado.

3.2 Lógica de programação e algoritmos

A lógica de programação transforma o raciocínio sobre um problema em uma sequência de instruções. O algoritmo representa essa sequência antes ou durante sua implementação. Ao trabalhar com entrada, processamento e saída, o estudante começa a perceber que um programa recebe dados, aplica regras e produz resultados. Estruturas condicionais acrescentam decisões ao fluxo; estruturas de repetição permitem executar ações várias vezes; e funções ajudam a dividir a solução em partes reutilizáveis.

3.3 Portugal como recurso introdutório

O Portugal Studio foi adotado por apresentar comandos próximos da língua portuguesa e por permitir a execução imediata dos algoritmos. A ferramenta reduz a barreira inicial de sintaxe e favorece a concentração nos conceitos de variável, tipo de dado, operação, condição, repetição e função. A possibilidade de observar mensagens de erro e saídas do programa também favorece a depuração e o aprendizado por tentativa, análise e correção.

3.4 Aprendizagem ativa e progressiva

A metodologia privilegia a participação do estudante. Em vez de apenas observar códigos prontos, ele é orientado a digitar, executar, alterar e testar os exemplos. As atividades evoluem do “Olá, mundo!” para entrada de dados, cálculos, decisões, repetições e funções. Ao final, os conhecimentos são integrados em um projeto de controle de notas e frequência. Essa progressão reduz a sobrecarga inicial e permite relacionar cada conceito a uma necessidade concreta.

4. Metodologia aplicada

A metodologia foi estruturada em três movimentos: apresentação geral, consulta orientada e aplicação prática. A apresentação geral ocorre em uma videoaula de aproximadamente 40 minutos. O conteúdo de consulta detalha os conceitos, códigos e saídas. A aplicação prática é realizada por meio de exemplos, exercícios, testes e projeto integrador.

- videoaula demonstrativa com apresentação do percurso completo;
- explicação do código linha por linha;
- uso de situações reais antes da apresentação de cada solução;
- exemplos em Portugal Studio com entradas e saídas esperadas;
- arquivos TXT separados para copiar, executar e modificar;
- lista de 50 exercícios organizada por dificuldade;
- teste de mesa, registro de erros e depuração;
- aprendizagem baseada em projeto na atividade final.

4.1 Papel da videoaula

A videoaula funciona como uma visão panorâmica. Ela apresenta os conceitos em sequência e demonstra como cada tópico se conecta ao próximo. Não se espera que o estudante memorize todos os comandos durante a gravação. Os detalhes permanecem disponíveis no documento de apoio e nos arquivos de exemplo.

4.2 Papel das atividades e do conteúdo de consulta

As atividades transformam a apresentação em prática. O estudante executa os códigos, compara a saída, altera valores, corrige erros e registra o resultado. O conteúdo de consulta permite revisar a sintaxe durante a resolução dos exercícios, favorecendo autonomia e reduzindo a dependência de memorização imediata.

5. Organização da carga horária

Componente	Carga horária	Descrição
Videoaula geral	0h40	Visão geral dos conceitos e demonstrações iniciais.
Preparação do ambiente	1h20	Download, extração, abertura, primeiro código e salvamento.
Estudo do material de consulta	4h00	Leitura dos conceitos, códigos, saídas e erros comuns.
Execução e modificação dos exemplos	4h00	Digitação, execução, alteração e teste dos arquivos TXT.

Componente	Carga horária	Descrição
Lista de exercícios	6h00	Resolução progressiva das atividades selecionadas.
Projeto integrador	3h00	Desenvolvimento do sistema de notas e frequência.
Revisão e autoavaliação	1h00	Correção, organização dos arquivos e checklist final.

6. Aulas e unidades desenvolvidas

O curso possui uma aula gravada principal e cinco unidades de aprofundamento assíncrono. A primeira apresenta a visão geral; as demais organizam a consulta e a prática. Essa estrutura corresponde ao material efetivamente desenvolvido.

Aula/unidade	CH	Conteúdo desenvolvido	Atividade principal	Produto esperado
Aula 1 - Introdução à programação e preparação do ambiente	1h30	Problema, algoritmo, programa, Pensamento Computacional, download, descompactação, abertura do Portugol Studio, interface, Olá, mundo, execução e salvamento.	Executar o primeiro programa, alterar a mensagem e criar uma apresentação pessoal.	Arquivos iniciais e captura/registro da execução.
Aula 2 - Variáveis, tipos de dados, entrada e saída	3h00	Variáveis, regras de nomenclatura, inteiro, real, cadeia, caractere, lógico, atribuição, leia e escreva.	Receber nome, idade, cidade, notas e mostrar os valores informados.	Programas de cadastro e entrada/saída.
Aula 3 - Operações e expressões	3h00	Operadores aritméticos, prioridade, média, conversões, desconto, juros, operadores relacionais e lógicos.	Calcular média, converter Celsius para Fahrenheit, calcular desconto e juros.	Códigos com cálculos e registro das saídas.
Aula 4 - Estruturas condicionais	3h30	se, senão, senão se, condições compostas com e/ou/não, escolha/caso.	Maioridade, aprovação, recuperação, frequência e menu de opções.	Algoritmos com diferentes caminhos de decisão.
Aula 5 - Estruturas de repetição	4h00	enquanto, faça-enquanto, para, contador, acumulador, condição de parada, validação e laço infinito.	Contagem, tabuada, validação de nota e média de vários estudantes.	Algoritmos repetitivos testados e corrigidos.
Aula 6 - Funções, integração e projeto final	5h00	Funções com e sem retorno, parâmetros, reutilização, integração de variáveis, condições e repetições, testes e depuração.	Criar funções de média e classificação e desenvolver o sistema de notas e frequência.	Projeto final, casos de teste e resumo da turma.

Aula 1 - Introdução à programação e preparação do ambiente

Carga horária estimada: 1h30.

Problema, algoritmo, programa, Pensamento Computacional, download, descompactação, abertura do Portugol Studio, interface, Olá, mundo, execução e salvamento.

Atividade: Executar o primeiro programa, alterar a mensagem e criar uma apresentação pessoal.

Produto esperado: Arquivos iniciais e captura/registro da execução.

Aula 2 - Variáveis, tipos de dados, entrada e saída

Carga horária estimada: 3h00.

Variáveis, regras de nomenclatura, inteiro, real, cadeia, caractere, lógico, atribuição, leia e escreva.

Atividade: Receber nome, idade, cidade, notas e mostrar os valores informados.

Produto esperado: Programas de cadastro e entrada/saída.

Aula 3 - Operações e expressões

Carga horária estimada: 3h00.

Operadores aritméticos, prioridade, média, conversões, desconto, juros, operadores relacionais e lógicos.

Atividade: Calcular média, converter Celsius para Fahrenheit, calcular desconto e juros.

Produto esperado: Códigos com cálculos e registro das saídas.

Aula 4 - Estruturas condicionais

Carga horária estimada: 3h30.

se, senão, senão se, condições compostas com e/ou/não, escolha/caso.

Atividade: Maioridade, aprovação, recuperação, frequência e menu de opções.

Produto esperado: Algoritmos com diferentes caminhos de decisão.

Aula 5 - Estruturas de repetição

Carga horária estimada: 4h00.

enquanto, faça-enquanto, para, contador, acumulador, condição de parada, validação e laço infinito.

Atividade: Contagem, tabuada, validação de nota e média de vários estudantes.

Produto esperado: Algoritmos repetitivos testados e corrigidos.

Aula 6 - Funções, integração e projeto final

Carga horária estimada: 5h00.

Funções com e sem retorno, parâmetros, reutilização, integração de variáveis, condições e repetições, testes e depuração.

Atividade: Criar funções de média e classificação e desenvolver o sistema de notas e frequência.

Produto esperado: Projeto final, casos de teste e resumo da turma.

7. Materiais produzidos

- vídeoaula geral de aproximadamente 40 minutos;
- slides organizados do primeiro programa até funções e projeto integrador;
- documento de apoio com explicações, exemplos e saídas esperadas;
- arquivos TXT separados por situação real;
- arquivo único com todos os exemplos;
- lista de 50 exercícios;
- modelo de teste de mesa e orientações de depuração;
- checklist do projeto prático;
- plano inicial, plano futuro finalizado e relatório de desenvolvimento.

8. Encaminhamento da atividade prática

A atividade prática final consiste no desenvolvimento de um Sistema de Controle de Notas e Frequência. O projeto foi escolhido porque permite integrar os conteúdos apresentados no curso em uma situação próxima de um processo real de registro e classificação acadêmica.

8.1 Situação-problema

Uma instituição precisa registrar estudantes, receber notas e frequência, calcular médias, identificar a situação de cada aluno e apresentar um resumo da turma. O programa deve impedir entradas inválidas e repetir o cadastro para vários estudantes.

8.2 Requisitos do programa

1. solicitar o nome do estudante;
2. receber duas notas;
3. receber a frequência em porcentagem;
4. validar notas entre 0 e 10;

5. validar frequência entre 0 e 100;
6. calcular a média;
7. classificar o estudante como aprovado, recuperação, reprovado por nota ou reprovado por frequência;
8. permitir o cadastro de vários estudantes;
9. contabilizar os estudantes em cada situação;
10. calcular a média geral da turma;
11. apresentar um resumo final;
12. testar situações normais, limites e valores inválidos.

9. Etapas completas da atividade prática

Etapa	Encaminhamento	Produto
1. Compreensão do problema	Ler a situação, identificar o objetivo, as entradas e os resultados esperados.	Descrição do problema e lista inicial de requisitos.
2. Definição dos dados	Definir nome como cadeia, notas e frequência como reais e contadores como inteiros.	Mapa de variáveis e tipos de dados.
3. Regras de negócio	Estabelecer frequência mínima de 75%, aprovação a partir de 7 e recuperação a partir de 5.	Tabela de regras de classificação.
4. Esboço do algoritmo	Organizar entrada, validação, cálculo, classificação, contagem e saída.	Pseudocódigo ou fluxograma inicial.
5. Validação das entradas	Usar faça-enquanto para impedir notas fora de 0 a 10 e frequência fora de 0 a 100.	Rotinas de leitura validadas.
6. Cálculo e classificação	Calcular a média e utilizar condicionais na ordem correta, verificando primeiro a frequência.	Resultado individual de cada estudante.
7. Repetição do cadastro	Usar para ou enquanto para registrar vários estudantes.	Laço de cadastro funcionando.
8. Contadores e acumulador	Somar médias e contar aprovados, recuperação e reprovações.	Resumo da turma.
9. Modularização	Criar funções para ler notas, ler frequência, calcular média e classificar.	Código mais organizado e reutilizável.
10. Testes	Executar casos normais, casos-limite e entradas inválidas.	Tabela de resultados esperados e observados.
11. Correção e refinamento	Corrigir mensagens, condições, laços e organização do código.	Versão final do programa.
12. Entrega e apresentação	Salvar o arquivo, anexar registro dos testes e explicar as decisões adotadas.	Projeto final e breve apresentação.

9.1 Casos de teste recomendados

Teste	Entrada	Resultado esperado
Caso normal - aprovado	Notas 8 e 7; frequência 90%	Média 7,5; aprovado.
Caso-limite de aprovação	Notas 7 e 7; frequência 75%	Média 7; aprovado.
Recuperação	Notas 6 e 5; frequência 80%	Média 5,5; recuperação.
Reprovação por nota	Notas 4 e 3; frequência 90%	Média 3,5; reprovado por nota.
Reprovação por frequência	Notas 9 e 8; frequência 70%	Reprovado por frequência.
Nota inválida	Nota 12	Programa solicita nova nota.
Frequência inválida	Frequência -5 ou 120	Programa solicita nova frequência.

10. Avaliação

Critério	Peso	Evidência
Preparação do ambiente e primeiros códigos	10%	Abrir o Portugol Studio, executar e salvar programas.
Atividades guiadas	25%	Executar, modificar e registrar as saídas dos exemplos.
Exercícios selecionados	30%	Resolver algoritmos com cálculos, decisões e repetições.
Projeto integrador	25%	Atender aos requisitos, validar dados e apresentar o resumo.
Organização, testes e reflexão	10%	Apresentar código legível, testes e correções realizadas.

11. Resultados do desenvolvimento

O desenvolvimento resultou em um conjunto completo e coerente de recursos. A videoaula oferece uma visão geral; os slides apresentam a sequência didática; o documento de apoio mantém os conteúdos disponíveis para consulta; os arquivos TXT facilitam a execução; e a lista de exercícios amplia as possibilidades de prática. O projeto integrador reúne os principais conceitos em uma solução única.

- conteúdo organizado do nível introdutório ao integrador;
- exemplos relacionados a situações reais;
- códigos acompanhados por saídas esperadas;
- atividades com progressão de dificuldade;
- material adequado para estudo autônomo e consulta;
- projeto final alinhado aos conteúdos trabalhados.

12. Dificuldades e soluções

Dificuldade	Impacto	Solução adotada
Quantidade de conteúdo para uma única gravação	Risco de exposição longa ou superficial.	Produção de uma aula geral de 40 minutos e transferência dos detalhes para o material de consulta.
Diferenças entre explicar e praticar	Apenas observar códigos não garante domínio.	Inclusão de exemplos executáveis, 50 exercícios e alterações orientadas.
Sintaxe para iniciantes	Erros de chaves, tipos e condições podem gerar frustração.	Apresentação de saídas esperadas, erros comuns e teste de mesa.
Coerência da carga horária	A gravação não corresponde sozinha às 20 horas.	Distribuição explícita das horas entre aula, consulta, prática, exercícios e projeto.
Registro de resultados	Não houve aplicação documentada com turma real.	Separação entre produtos desenvolvidos e resultados esperados de aprendizagem.

13. Considerações finais

O curso foi desenvolvido de forma compatível com os objetivos estabelecidos no Plano de Encaminhamento. A estrutura final combina uma aula geral, conteúdos de consulta, exemplos executáveis, exercícios e atividade prática. Essa configuração torna a proposta mais dinâmica e evita a criação artificial de várias gravações para conteúdos que podem ser apresentados de forma integrada.

A atividade prática de notas e frequência permite aplicar variáveis, tipos de dados, operações, condições, repetições, funções, validação e testes. Dessa forma, o estudante acompanha a evolução de programas simples para uma solução mais completa. A documentação, os materiais e o relatório estão preparados

para organização e publicação. A submissão no Classroom depende do acesso do responsável à disciplina.

14. Referências

BRENNAN, Karen; RESNICK, Mitchel. New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. AERA, 2012.

PAPERT, Seymour. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980.

RESNICK, Mitchel. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. Cambridge: MIT Press, 2017.

UNIVALI-LITE. Portugol Studio. Ambiente didático para aprendizagem de programação.

WING, Jeannette M. Computational Thinking. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006.

Materiais produzidos para o curso Introdução à Programação com Portugol Studio.